

LAPORAN PRAKTIKUM 2 INTERNET OF THINGS (IoT) II



Disusun Oleh :

Nama : Syarifah Febriyani

NPM : 25782085

Prodi : TRI C

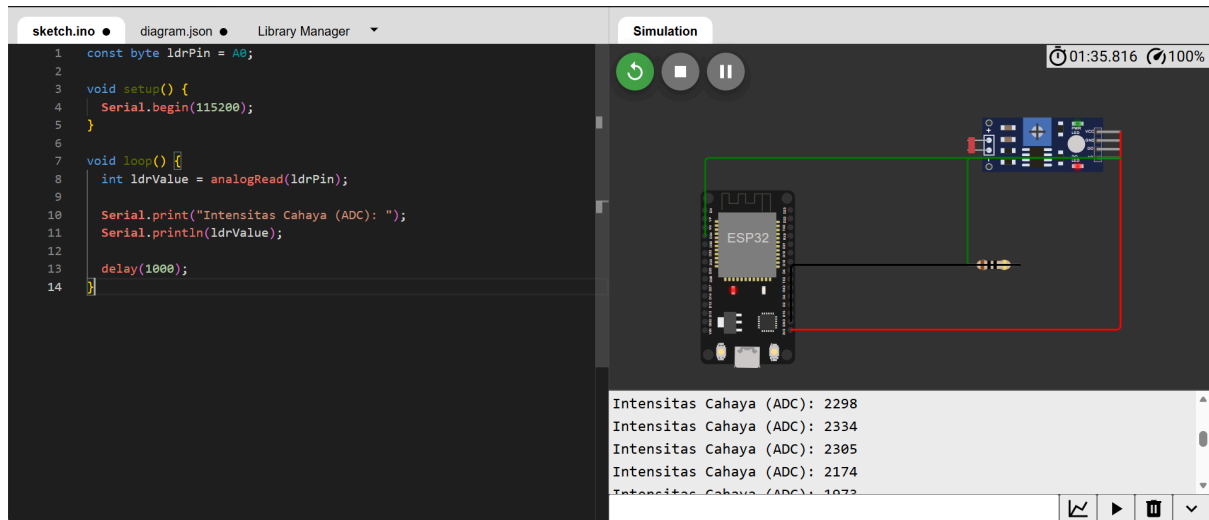
Dosen Pengampu :

Dr. Septafiansyah Dwi Putra, ST, MT

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026**

Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC



Skecth.Ino

```
const byte ldrPin = A0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);

  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
  Serial.println(ldrValue);

  delay(1000);
}
```

Diagram.Json

```
{
  "version": 1,
  "author": "Syarifah",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    {
      "type": "wokwi-esp32-devkit-v1",
      "id": "esp",
      "top": 0,
      "left": 0,
      "attrs": {}
    }
  ]
}
```

```
},
{
  "type": "wokwi-photoresistor-sensor",
  "id": "ldr",
  "top": -80,
  "left": 300,
  "attrs": {}
},
{
  "type": "wokwi-resistor",
  "id": "r1",
  "top": 80,
  "left": 300,
  "attrs": {
    "value": "10k"
  }
}
],
"connections": [
  [
    "esp:3V3",
    "ldr:VCC",
    "red",
    [
      "h0"
    ]
  ],
  [
    "ldr:AO",
    "esp:D34",
    "green",
    [
      "h0"
    ]
  ],
  [
    "ldr:AO",
    "r1:1",
    "green",
    [
      "h0"
    ]
  ]
],
```

```
[
  "r1:2",
  "esp:GND.1",
  "black",
  [
    "h0"
  ]
],
"dependencies": {}
}
```

Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

WOKWI SAVE SHARE 3C Syarifah Febriyani Docs

sketch.ino • diagram.json • Library Manager libraries.txt •

Simulation 00:36.188

```

5
6 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  dht.begin();
11  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19
20   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21     Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
22     return;
23   }
24
25   Serial.print("Suhu: ");
26   Serial.print(temp);
27   Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
28   Serial.print(hum);
29   Serial.println(" %");
30 }
```

Simulation interface showing an ESP32 board connected to a DHT22 sensor. The output window displays the following data:

Suhu: 0.00 Celcius	Kelembapan: 25.40 %
Suhu: 0.00 Celcius	Kelembapan: 25.40 %
Suhu: 0.00 Celcius	Kelembapan: 25.40 %
Suhu: 0.00 Celcius	Kelembapan: 25.40 %
Suhu: 0.00 Celcius	Kelembapan: 25.40 %
Suhu: 0.00 Celcius	Kelembapan: 25.40 %
Suhu: 0.00 Celcius	Kelembapan: 25.40 %
Suhu: 0.00 Celcius	Kelembapan: 25.40 %

Skecth.Ino

```
#include <DHT.h>

const byte dhtPin = 13;
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
}
```

```

void loop() {
    delay(2500);

    float temp = dht.readTemperature();
    float hum = dht.readHumidity();

    if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
        Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
        return;
    }

    Serial.print("Suhu: ");
    Serial.print(temp);
    Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
    Serial.print(hum);
    Serial.println(" %");
}

```

Diagram.Json

```

{
  "version": 1,
  "author": "syarifah",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    {
      "type": "wokwi-esp32-devkit-v1",
      "id": "esp",
      "top": 0,
      "left": 0,
      "attrs": {}
    },
    {
      "type": "wokwi-dht22",
      "id": "dht1",
      "top": 0,
      "left": 300,
      "attrs": {
        "temperature": "25",
        "humidity": "50"
      }
    }
  ]
}

```

```

"connections": [
  [
    "esp:TX0",
    "$serialMonitor:RX",
    "",
    []
  ],
  [
    "esp:RX0",
    "$serialMonitor:TX",
    "",
    []
  ],
  [
    "dht1:VCC",
    "esp:3V3",
    "red",
    []
  ],
  [
    "dht1:SDA",
    "esp:D13",
    "green",
    []
  ],
  [
    "dht1:GND",
    "esp:GND.1",
    "black",
    []
  ]
],
"serialMonitor": {
  "display": "always"
},
"dependencies": {}
}

```

2.6 Latihan

- Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

jawab :

Pada Praktikum 1 menggunakan ESP32, sensor LDR menghasilkan sinyal analog yang kemudian dibaca oleh ADC (Analog-to-Digital Converter) pada ESP32. ADC pada ESP32 menggunakan resolusi 12-bit, sehingga memiliki:

$$2^{12}=4096$$

tingkat nilai, yaitu dari 0 sampai 4095.

Jadi, berbeda dengan modul asli yang menggunakan NodeMCU ESP8266 (ADC 10-bit, 0–1023), pada simulasi Praktikum 1 menggunakan ESP32 nilai maksimal pembacaan ADC adalah sekitar 4095, bukan 1023.

- Latihan 2 (Implementasi Algoritma): Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

jawab :

Pada Praktikum 1 yang sudah disesuaikan menggunakan ESP32, nilai ADC LDR berada pada rentang 0–4095 karena ESP32 menggunakan ADC 12-bit. Oleh karena itu, nilai ADC dapat dikonversi menjadi persentase intensitas cahaya 0–100%. Rumus yang digunakan:

$$\text{Persentase Cahaya} = \text{Nilai ADC} / 4095 \times 100\%$$

Dalam kode Arduino, perhitungannya dapat ditulis:

$$\text{float persentase} = (\text{ldrValue} / 4095.0) * 100.0;$$

- Latihan 3 (Analisis Rangkaian): Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara Active-Low. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

jawab:

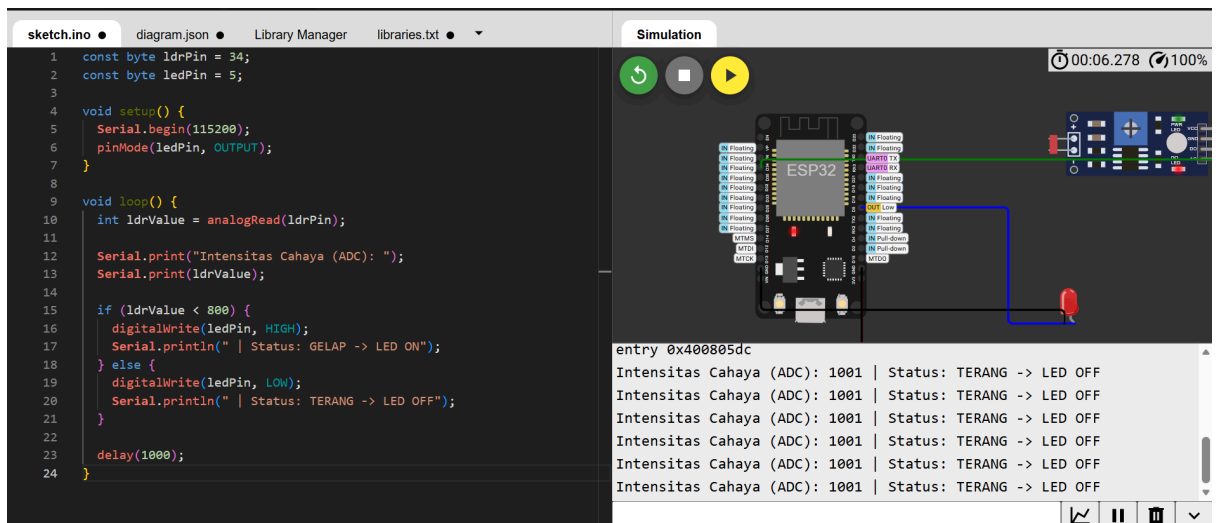
Jika Relay bertipe Active-Low, maka kondisi kerja relay berlawanan dengan logika digital biasa. Artinya, relay akan aktif ketika diberi sinyal LOW dan mati ketika diberi sinyal HIGH. Jadi, jika program menjalankan:

```
digitalWrite(relayPin, HIGH);
```

maka Relay akan OFF, sehingga aktuator seperti lampu ruangan juga akan mati. Pada penggunaan ESP32, prinsip Active-Low ini tetap sama. Perbedaannya hanya pada pin GPIO yang digunakan untuk mengendalikan relay, misalnya GPIO 26.

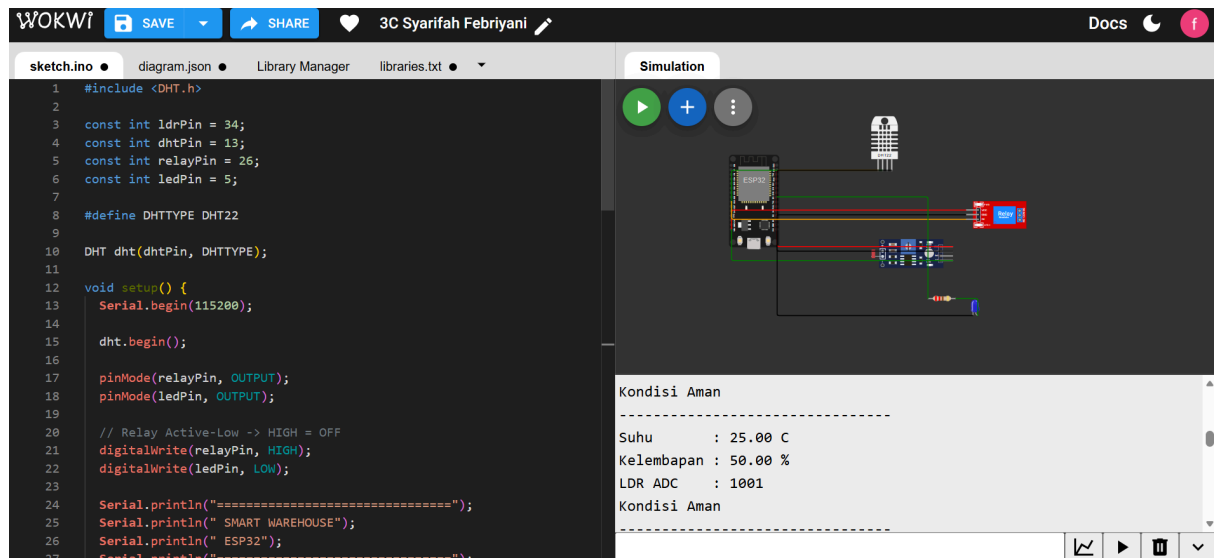
- Latihan 4 (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

jawab :



$ADC < 200 \rightarrow$ kondisi sangat gelap $\rightarrow$ LED D1 menyala. $ADC \geq 200 \rightarrow$ kondisi tidak cukup gelap $\rightarrow$ LED D1 mati. Pada ESP32, LDR menggunakan GPIO 34 sebagai input ADC dan LED D1 menggunakan GPIO 5 sebagai output.

Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu



Sketch.Ino

```
#include <DHT.h>

const int ldrPin = 34;
const int dhtPin = 13;
const int relayPin = 26;
const int ledPin = 5;

#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  dht.begin();

  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);

  // Relay Active-Low -> HIGH = OFF
  digitalWrite(relayPin, HIGH);
  digitalWrite(ledPin, LOW);

  Serial.println("=====");
  Serial.println(" SMART WAREHOUSE");
  Serial.println(" ESP32");
  Serial.println("=====");
```

```

    Serial.println(" ESP32");
    Serial.println("=====");
}

void loop() {
    delay(2500);

    // Membaca sensor
    int ldrValue = analogRead(ldrPin);

    float temperature = dht.readTemperature();
    float humidity = dht.readHumidity();

    // Cek DHT
    if (isnan(temperature) || isnan(humidity)) {
        Serial.println("Gagal membaca data DHT!");
        return;
    }

    Serial.println("-----");
    Serial.print("Suhu      : ");
    Serial.print(temperature);
    Serial.println(" C");

    Serial.print("Kelembapan : ");
    Serial.print(humidity);
    Serial.println(" %");

    Serial.print("LDR ADC      : ");
    Serial.println(ldrValue);

    // LOGIKA SMART WAREHOUSE
    if (temperature > 34 || ldrValue < 300) {

        // Relay Active-Low
        digitalWrite(relayPin, LOW);
        digitalWrite(ledPin, HIGH);

        Serial.println("Peringatan: Aktuator Aktif!");

    } else {

        digitalWrite(relayPin, HIGH);
    }
}

```

```
digitalWrite(ledPin, LOW);

Serial.println("Kondisi Aman");
}
}
```

Diagram.Json

```
{
  "version": 1,
  "author": "syarifah",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    {
      "type": "wokwi-esp32-devkit-v1",
      "id": "esp",
      "top": 0,
      "left": 0,
      "attrs": {}
    },
    {
      "type": "wokwi-dht22",
      "id": "dht1",
      "top": -80,
      "left": 300,
      "attrs": {
        "temperature": "25",
        "humidity": "50"
      }
    },
    {
      "type": "wokwi-photoresistor-sensor",
      "id": "ldr1",
      "top": 180,
      "left": 300,
      "attrs": {}
    },
    {
      "type": "wokwi-relay-module",
      "id": "relay1",
      "top": 100,
      "left": 500,
      "attrs": {}
    }
  ]
}
```

```

},
{
  "type": "wokwi-led",
  "id": "led1",
  "top": 300,
  "left": 500,
  "attrs": {
    "color": "blue"
  }
},
{
  "type": "wokwi-resistor",
  "id": "r1",
  "top": 300,
  "left": 420,
  "attrs": {
    "value": "220"
  }
}
],
"connections": [
  [
    "esp:TX0",
    "$serialMonitor:RX",
    "",
    []
  ],
  [
    "esp:RX0",
    "$serialMonitor:TX",
    "",
    []
  ],
  [
    "dht1:VCC",
    "esp:3V3",
    "red",
    []
  ],
  [
    "dht1:SDA",
    "esp:D13",

```

```
        "green",
        []
    ],
    [
        "dht1:GND",
        "esp:GND.1",
        "black",
        []
    ],

    [
        "ldr1:VCC",
        "esp:3V3",
        "red",
        []
    ],
    [
        "ldr1:GND",
        "esp:GND.1",
        "black",
        []
    ],
    [
        "ldr1:AO",
        "esp:D34",
        "green",
        []
    ],

    [
        "relay1:VCC",
        "esp:VIN",
        "red",
        []
    ],
    [
        "relay1:GND",
        "esp:GND.1",
        "black",
        []
    ],
    [
        "relay1:IN",
```

```

        "esp:D26",
        "orange",
        []
    ],

    [
        "esp:D5",
        "r1:1",
        "green",
        []
    ],

    [
        "r1:2",
        "led1:A",
        "green",
        []
    ],

    [
        "led1:C",
        "esp:GND.1",
        "black",
        []
    ]
],
"serialMonitor": {
    "display": "always"
},
"dependencies": {}
}

```

Penjelasan Tugas Smart Warehouse :

Pada tugas ini dibuat sistem Smart Warehouse menggunakan ESP32 dengan dua sensor, yaitu LDR untuk mendeteksi kondisi cahaya dan DHT22 untuk membaca suhu serta kelembapan. Data dari kedua sensor dibaca secara bersamaan oleh ESP32.

Sistem menggunakan logika OR (| |) untuk mengaktifkan aktuator. Jika suhu lebih dari 34°C atau nilai LDR kurang dari 300, maka relay dan LED akan aktif sebagai tanda peringatan. Jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, relay dan LED tetap mati sehingga kondisi dinyatakan aman.

Relay menggunakan sistem Active-Low, sehingga relay aktif ketika diberikan logika LOW dan mati ketika diberikan logika HIGH. Hasil pembacaan suhu, kelembapan, nilai ADC LDR, serta kondisi sistem ditampilkan melalui Serial Monitor.